

Statistiques

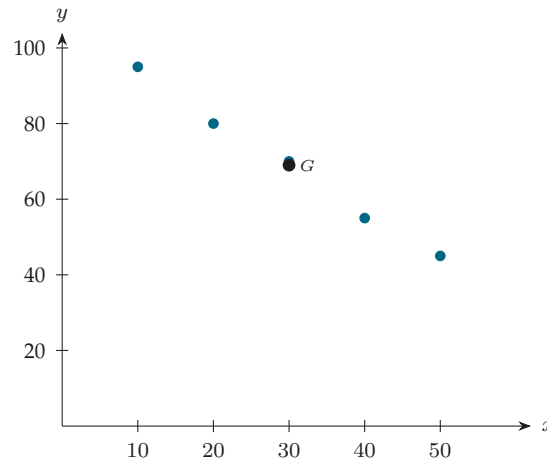
Corrigés détaillés

Chapitre 17 — Statistiques

Corrigé — Exercice 1

1) a) Nuage de points.

On place les cinq couples (x_i, y_i) dans un repère.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

Méthode : $G(\bar{x}, \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$.

$$\bar{x} = \frac{10 + 20 + 30 + 40 + 50}{5} = \frac{150}{5}.$$

$$\bar{y} = \frac{95 + 80 + 70 + 55 + 45}{5} = \frac{345}{5}.$$

$$G(30; 69)$$

1) c) Un ajustement affine est-il justifié?

⇒ Les cinq points sont sensiblement alignés le long d'une droite descendante : un ajustement affine paraît justifié. Le calcul du coefficient de corrélation, à la question 3, le confirmera.

2) a) Variance et écart type de x .

Méthode : $V(x) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$.

Les écarts à la moyenne sont $-20, -10, 0, 10, 20$.

$$V(x) = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = \frac{1000}{5}.$$

$$V(x) = 200 \quad \sigma_x = \sqrt{200} \simeq 14,1421$$

2) b) Variance et écart type de y .

Les écarts à $\bar{y} = 69$ sont $26, 11, 1, -14, -24$.

$$V(y) = \frac{676 + 121 + 1 + 196 + 576}{5} = \frac{1570}{5}.$$

$$V(y) = 314 \quad \sigma_y = \sqrt{314} \simeq 17,7200$$

2) c) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Produits des écarts : $(-20)(26) = -520$; $(-10)(11) = -110$; $0 \times 1 = 0$; $10 \times (-14) = -140$; $20 \times (-24) = -480$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{-520 - 110 + 0 - 140 - 480}{5} = \frac{-1250}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = -250$$

3) a) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\text{Méthode : } r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}.$$

$$r = \frac{-250}{\sqrt{200} \times \sqrt{314}} = \frac{-250}{\sqrt{62\,800}}$$

$$r \simeq -0,9976$$

3) b) Interprétation.

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est excellente. Le signe négatif indique que la durée de vie de l'outil *diminue* lorsque la vitesse de coupe augmente. L'ajustement affine est pleinement justifié.

4) a) Droite de régression de y en x .

$$\text{Méthode : } y = ax + b \text{ avec } a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} \text{ et } b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

$$a = \frac{-250}{200} = -1,25.$$

$$b = 69 - (-1,25) \times 30 = 69 + 37,5.$$

$$y = -1,25x + 106,5$$

4) b) Vérification du passage par G .

$$\text{Pour } x = 30 : -1,25 \times 30 + 106,5 = -37,5 + 106,5 = 69.$$

$\Rightarrow$ On obtient $\bar{y} = 69$: la droite passe bien par G , comme le veut la théorie.

4) c) Estimation pour $x = 35$ m/min.

$$y = -1,25 \times 35 + 106,5 = -43,75 + 106,5.$$

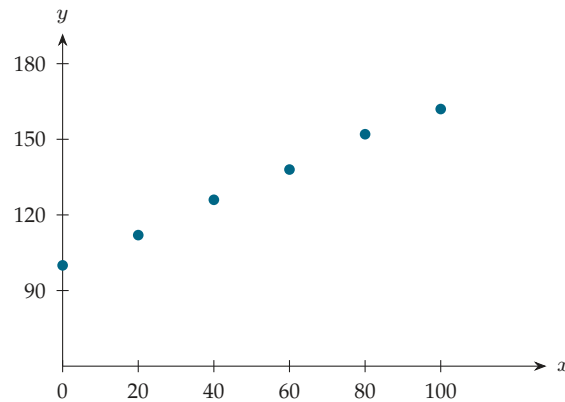
$$y = 62,75 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ À 35 m/min, l'outil devrait durer environ 63 minutes. La valeur 35 est à l'intérieur de la plage étudiée : l'estimation est fiable.

Corrigé — Exercice 2

1) a) Nuage de points.

On place les six couples (x_i, y_i) ; ils s'alignent le long d'une droite croissante.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{0 + 20 + 40 + 60 + 80 + 100}{6} = \frac{300}{6} = 50.$$

$$\bar{y} = \frac{100 + 112 + 126 + 138 + 152 + 162}{6} = \frac{790}{6} = \frac{395}{3}.$$

$$G\left(50; \frac{395}{3}\right) \simeq G(50; 131,67)$$

2) a) Écart types.

$$V(x) = \frac{2500 + 900 + 100 + 100 + 900 + 2500}{6} = \frac{7000}{6} = \frac{3500}{3}.$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{3500}{3}} \simeq 34,157$$

$$V(y) = \frac{4193}{9} \text{ par le même calcul.}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{4193}{9}} \simeq 21,584$$

2) b) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 2240 + 5040 + 8280 + 12\,160 + 16\,200 = 43\,920.$$

$$\frac{43\,920}{6} - 50 \times \frac{395}{3} = 7320 - \frac{19\,750}{3}.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{2210}{3} \simeq 736,667$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{736,667}{34,157 \times 21,584}$$

$$r \simeq 0,9992$$

$\Rightarrow r$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est excellente et croissante. La résistance du capteur augmente régulièrement avec la température, ce qui est le comportement attendu d'une sonde résistive.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{2210/3}{3500/3} = \frac{2210}{3500} = \frac{221}{350}.$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{395}{3} - \frac{221}{350} \times 50 = \frac{395}{3} - \frac{221}{7}.$$

$$y \simeq 0,6314x + 100,0952$$

3) b) Vérification du passage par G .

Pour $x = 50$: $0,6314 \times 50 + 100,0952 = 31,57 + 100,0952$.

$\simeq 131,67$.

$\Rightarrow$ C'est bien $\bar{y}$: la droite passe par G .

4) a) Résistance estimée à 50°C .

C'est l'abscisse du point moyen : $y \simeq 131,67$.

$$R \simeq 131,7 \, \Omega$$

4) b) Résistance estimée à 120°C .

$0,6314 \times 120 + 100,0952 = 75,768 + 100,0952$.

$$R \simeq 175,9 \, \Omega$$

4) c) Fiabilité comparée des deux estimations.

$\Rightarrow$ Non. La première est une interpolation : 50 appartient à l'intervalle $[0 ; 100]$ des mesures, et le modèle y a été validé. La seconde est une extrapolation : 120 est hors de cette plage, et rien ne garantit que la relation reste affine au-delà — la plupart des capteurs résistifs s'écartent de la linéarité aux températures élevées. Une estimation extrapolée doit toujours être annoncée comme telle.

Corrigé — Exercice 3

1) a) Nuage de points.

Les cinq points $(100 ; 0,12)$, $(200 ; 0,25)$, $(300 ; 0,36)$, $(400 ; 0,50)$, $(500 ; 0,62)$ sont pratiquement alignés le long d'une droite croissante passant près de l'origine.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{100 + 200 + 300 + 400 + 500}{5} = \frac{1500}{5} = 300.$$

$$\bar{y} = \frac{0,12 + 0,25 + 0,36 + 0,50 + 0,62}{5} = \frac{1,85}{5}.$$

$$G(300 ; 0,37)$$

2) a) Variances.Écarts de x : $-200, -100, 0, 100, 200$.

$$V(x) = \frac{40\,000 + 10\,000 + 0 + 10\,000 + 40\,000}{5} = \frac{100\,000}{5}.$$

$$V(x) = 20\,000 \quad \sigma_x \simeq 141,4214$$

Écarts de y : $-0,25; -0,12; -0,01; 0,13; 0,25$.

$$V(y) = 0,03128 \quad \sigma_y \simeq 0,1769$$

2) b) Covariance.Produits des écarts : $(-200)(-0,25) = 50; (-100)(-0,12) = 12; 0; 100 \times 0,13 = 13; 200 \times 0,25 = 50$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{50 + 12 + 0 + 13 + 50}{5} = \frac{125}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 25$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{25}{141,4214 \times 0,1769}$$

$$r \simeq 0,9995$$

⇒ La corrélation linéaire est quasi parfaite et croissante : l'usure progresse proportionnellement au temps de fonctionnement.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{25}{20\,000} = \frac{1}{800} = 0,00125.$$

$$b = 0,37 - 0,00125 \times 300 = 0,37 - 0,375.$$

$$y = 0,00125x - 0,005$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ L'usure progresse de $0,00125$ mm par heure de fonctionnement, soit $0,125$ mm toutes les 100 heures. L'ordonnée à l'origine, $-0,005$ mm, est pratiquement nulle : c'est cohérent, une pièce neuve n'étant pas usée. Ce petit écart négatif n'est qu'un effet de l'ajustement.

4) a) Usure estimée après 700 heures.

$$0,00125 \times 700 - 0,005 = 0,875 - 0,005.$$

$$y = 0,87 \text{ mm}$$

4) b) Nombre d'heures pour atteindre 0,8 mm.

$$0,00125x - 0,005 = 0,8 \iff 0,00125x = 0,805$$

$$x = \frac{0,805}{0,00125}.$$

$$x = 644 \text{ heures}$$

4) c) Fréquence de remplacement.

⇒ Il faut planifier le remplacement de la pièce toutes les 644 heures environ. En pratique, l'atelier retiendra une valeur ronde inférieure — par exemple 600 heures — pour garder une marge de sécurité, puisque le modèle n'est qu'une estimation moyenne.

Corrigé — Exercice 4

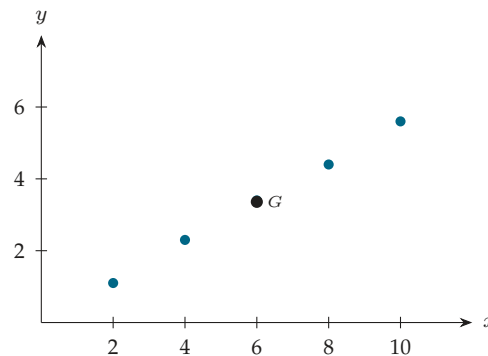
1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6.$$

$$\bar{y} = \frac{1,1 + 2,3 + 3,4 + 4,4 + 5,6}{5} = \frac{16,8}{5}.$$

$$G(6; 3,36)$$

1) b) Nuage de points.



2) a) Covariance.

Écarts de x : $-4, -2, 0, 2, 4$.

Écarts de y : $-2,26; -1,06; 0,04; 1,04; 2,24$.

Produits : $9,04; 2,12; 0; 2,08; 8,96$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{22,2}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 4,44$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8.$$

$$\sigma_x = \sqrt{8} \simeq 2,8284$$

$$V(y) = \frac{5,1076 + 1,1236 + 0,0016 + 1,0816 + 5,0176}{5} = 2,4664.$$

$$\sigma_y \simeq 1,5705$$

2) c) Coefficient de corrélation.

$$r = \frac{4,44}{2,8284 \times 1,5705}$$

$$r \simeq 0,9996$$

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{4,44}{8} = 0,555.$$

$$b = 3,36 - 0,555 \times 6 = 3,36 - 3,33.$$

$$y = 0,555x + 0,03$$

3) b) Vérification du passage par G .

$$0,555 \times 6 + 0,03 = 3,33 + 0,03 = 3,36 = \bar{y}.$$

⇒ La droite passe bien par $G(6; 3,36)$.

3) c) Tracé de la droite.

Il suffit de deux points : $G(6; 3,36)$ et, par exemple, $(0; 0,03)$ qui est l'ordonnée à l'origine.

⇒ La droite tracée passe au plus près des cinq points du nuage.

4) a) Déformation estimée pour une charge de 7 kN.

$$0,555 \times 7 + 0,03 = 3,885 + 0,03.$$

$$y = 3,915 \text{ mm}$$

4) b) Charge produisant une déformation de 5 mm.

$$0,555x + 0,03 = 5 \iff x = \frac{4,97}{0,555}$$

$$x \simeq 8,95 \text{ kN}$$

4) c) Commentaire sur la valeur de b .

⇒ Théoriquement, une charge nulle ne produit aucune déformation : la droite devrait passer par l'origine, donc $b = 0$. On trouve $b = 0,03 \text{ mm}$, soit un écart de trois centièmes de millimètre, négligeable devant les déformations mesurées (de 1,1 à 5,6 mm). Cet écart provient des imprécisions de mesure, pas d'un défaut du modèle : la loi de Hooke est bien vérifiée dans ce domaine élastique.

Corrigé — Exercice 5**1) a) Nuage de points.**

Les six points $(1; 300)$, $(2; 420)$, $(3; 560)$, $(4; 680)$, $(5; 810)$, $(6; 930)$ s'alignent le long d'une droite nettement croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

$$\bar{y} = \frac{300 + 420 + 560 + 680 + 810 + 930}{6} = \frac{3700}{6} = \frac{1850}{3}.$$

$$G\left(3,5; \frac{1850}{3}\right) \simeq G(3,5; 616,67)$$

2) a) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

$$\sum x_i y_i = 300 + 840 + 1680 + 2720 + 4050 + 5580 = 15\,170.$$

$$\frac{15\,170}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{1850}{3} = \frac{15\,170}{6} - \frac{12\,950}{6} = \frac{2\,220}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 370$$

2) b) Écart types.

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167.$$

$$\sigma_x \simeq 1,7078$$

$$V(y) = \frac{422\,600}{9} \simeq 46\,955,556.$$

$$\sigma_y \simeq 216,6923$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{370}{1,7078 \times 216,6923}$$

$$r \simeq 0,9998$$

⇒ La corrélation est pratiquement parfaite et croissante : le coût de maintenance augmente très régulièrement avec l'ancienneté de la machine.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{370}{35/12} = \frac{370 \times 12}{35} = \frac{888}{7}.$$

$$b = \frac{1850}{3} - \frac{888}{7} \times \frac{7}{2} = \frac{1850}{3} - 444.$$

$$y \simeq 126,8571x + 172,6667$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ Chaque année supplémentaire d'ancienneté coûte en moyenne 127 dinars de maintenance de plus que l'année précédente. L'ordonnée à l'origine, 173 dinars, représente le coût d'entretien de base d'une machine neuve.

4) a) Coût estimé la huitième année.

$$126,8571 \times 8 + 172,6667 = 1014,857 + 172,667.$$

$$y \simeq 1187,52 \text{ dinars}$$

4) b) Année du remplacement.

$$126,8571x + 172,6667 = 1500 \iff x = \frac{1327,3333}{126,8571}$$

$$x \simeq 10,46$$

⇒ Le seuil est franchi au cours de la onzième année : la machine doit donc être remplacée la onzième année.

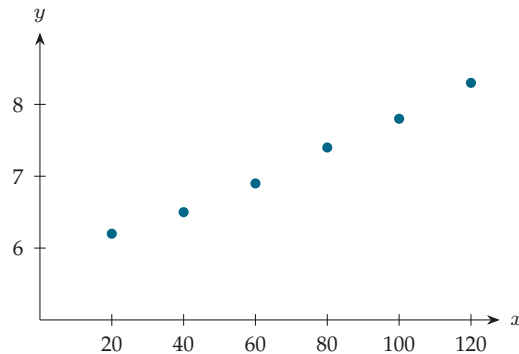
4) c) Cette extrapolation est-elle raisonnable ?

⇒ Avec prudence. Le modèle est établi sur six années seulement, et on l'utilise jusqu'à la onzième : c'est une extrapolation qui double presque la plage observée. En pratique, les coûts de maintenance croissent souvent plus vite que linéairement quand la machine vieillit, à cause des pannes lourdes. L'estimation de la onzième année est donc probablement *optimiste* : le seuil pourrait être atteint plus tôt.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Nuage de points et pertinence de l'ajustement affine.

Les six points s'alignent le long d'une droite croissante, sans courbure visible.



⇒ Un ajustement affine est adapté.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{20 + 40 + 60 + 80 + 100 + 120}{6} = \frac{420}{6} = 70.$$

$$\bar{y} = \frac{6,2 + 6,5 + 6,9 + 7,4 + 7,8 + 8,3}{6} = \frac{43,1}{6}.$$

$$G(70; 7,1833)$$

2) a) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 124 + 260 + 414 + 592 + 780 + 996 = 3166.$$

$$\frac{3166}{6} - 70 \times \frac{43,1}{6} = \frac{3166 - 3017}{6} = \frac{149}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) \simeq 24,8333$$

2) b) Écart types.

$$V(x) = \frac{3500}{3} \simeq 1166,667.$$

$$\sigma_x \simeq 34,1565$$

$$V(y) \simeq 0,5314.$$

$$\sigma_y \simeq 0,7290$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{24,8333}{34,1565 \times 0,7290}$$

$$r \simeq 0,9974$$

⇒ Corrélation linéaire excellente et croissante : la consommation augmente régulièrement avec le kilométrage, signe d'une usure progressive du moteur.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{24,8333}{1166,667}.$$

$$b = 7,1833 - 0,0213 \times 70 = 7,1833 - 1,4900.$$

$$y \simeq 0,0213x + 5,6933$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$\text{Méthode : } x = a'y + b' \text{ avec } a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)} \text{ et } b' = \bar{x} - a'\bar{y}.$$

$$a' = \frac{24,8333}{0,5314} \simeq 46,7329.$$

$$b' = 70 - 46,7329 \times 7,1833.$$

$$x \simeq 46,7329y - 265,6979$$

3) c) Les deux droites se coupent en G .

$$\text{Première droite en } x = 70 : 0,0213 \times 70 + 5,6933 \simeq 7,18.$$

$$\text{Seconde droite en } y = 7,1833 : 46,7329 \times 7,1833 - 265,6979 \simeq 70.$$

$\Rightarrow$ Chacune passe par $G(70 ; 7,1833)$: elles s'y coupent. C'est une propriété générale des deux droites de régression.

4) a) Consommation estimée à 150 000 km.

$$x = 150 \text{ (en milliers de km)} : 0,0213 \times 150 + 5,6933 = 3,195 + 5,6933.$$

$$y \simeq 8,89 \text{ L/100 km}$$

4) b) Kilométrage correspondant à 9 L/100 km.

$$\text{Utilisons la droite de } x \text{ en } y, \text{ adaptée pour estimer } x : 46,7329 \times 9 - 265,6979.$$

$$x \simeq 155 \text{ milliers de km}$$

$\Rightarrow$ La révision intervient vers 155 000 kilomètres.

4) c) Interprétation du coefficient directeur.

$\Rightarrow$ La consommation augmente de 0,0213 L/100 km par millier de kilomètres parcourus, soit environ 0,21 L/100 km tous les 10 000 kilomètres. Sur 100 000 kilomètres, la surconsommation atteint donc plus de 2 litres aux cent — de quoi justifier un suivi.

Corrigé — Exercice 7**1) a) Coordonnées du point moyen G .**

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12}{6} = \frac{42}{6} = 7.$$

$$\bar{y} = \frac{12 + 26 + 37 + 51 + 63 + 76}{6} = \frac{265}{6}.$$

$$G\left(7; \frac{265}{6}\right) \simeq G(7; 44,17)$$

1) b) Nuage de points.

Les six points s'alignent remarquablement bien le long d'une droite croissante passant près de l'origine.

2) a) Variances et covariance.

$$V(x) = \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{6} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3} \simeq 11,667.$$

$$\sum x_i y_i = 24 + 104 + 222 + 408 + 630 + 912 = 2300.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{2300}{6} - 7 \times \frac{265}{6} = \frac{2300 - 1855}{6} = \frac{445}{6}.$$

$$V(x) = \frac{35}{3} \quad V(y) = \frac{16\,985}{36} \simeq 471,806 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{445}{6} \simeq 74,167$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_x \simeq 3,4157 \text{ et } \sigma_y \simeq 21,7211.$$

$$r = \frac{74,167}{3,4157 \times 21,7211}$$

$$r \simeq 0,9997$$

⇒ La corrélation est quasi parfaite : la relation entre tension et intensité est très bien décrite par une droite.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{445/6}{35/3} = \frac{445}{70} = \frac{89}{14}.$$

$$b = \frac{265}{6} - \frac{89}{14} \times 7 = \frac{265}{6} - \frac{89}{2} = -\frac{1}{3}.$$

$$y \simeq 6,3571 x - 0,3333$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{74,167}{471,806} \simeq 0,1572.$$

$$b' = 7 - 0,1572 \times 44,1667 \simeq 0,0571.$$

$$x \simeq 0,1572 y + 0,0571$$

3) c) Produit des coefficients directeurs.

$$a \times a' \simeq 6,3571 \times 0,1572 \simeq 0,9993.$$

$$r^2 \simeq (0,9997)^2 \simeq 0,9993.$$

⇒ Les deux valeurs coïncident : $a a' = r^2$, ce qui se démontre directement puisque $a a' = \frac{\text{cov}^2}{V(x) V(y)} = r^2$.

4) a) Intensité estimée sous 15 V.

$$6,3571 \times 15 - 0,3333 = 95,357 - 0,333.$$

$$y \simeq 95,02 \text{ mA}$$

4) b) Tension produisant 90 mA.

$$\text{Avec la droite de } x \text{ en } y : 0,1572 \times 90 + 0,0571.$$

$$x \simeq 14,21 \text{ V}$$

4) c) Proportionnalité et résistance du composant.

L'ordonnée à l'origine vaut $-0,3333$ mA, négligeable devant les intensités mesurées (de 12 à 76 mA) : la relation est pratiquement $y = 6,3571 x$, c'est-à-dire une proportionnalité.

Méthode : Loi d'Ohm : $U = R I$, donc $I = \frac{1}{R} U$.

Le coefficient directeur $6,3571$ mA/V représente $\frac{1}{R}$ avec I en milliampères, soit $\frac{1}{R} = 6,3571 \times 10^{-3}$ en unités du système international.

$$R \simeq \frac{1000}{6,3571} \simeq 157,3 \, \Omega$$

Corrigé — Exercice 8**1) a) Nuage de points.**

Les six points $(200 ; 1,2)$ à $(450 ; 4,4)$ s'alignent le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{200 + 250 + 300 + 350 + 400 + 450}{6} = \frac{1950}{6} = 325.$$

$$\bar{y} = \frac{1,2 + 1,8 + 2,3 + 3,1 + 3,6 + 4,4}{6} = \frac{16,4}{6}.$$

$$G(325 ; 2,7333)$$

2) a) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 240 + 450 + 690 + 1085 + 1440 + 1980 = 5885.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{5885}{6} - 325 \times \frac{16,4}{6} = \frac{5885 - 5330}{6} = \frac{555}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 92,5$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{21\,875}{3} \simeq 7291,667.$$

$$\sigma_x \simeq 85,3913$$

$$V(y) \simeq 1,1789.$$

$$\sigma_y \simeq 1,0858$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{92,5}{85,3913 \times 1,0858}$$

$$r \simeq 0,9977$$

$\Rightarrow$ **Corrélation excellente et croissante** : plus la cadence est élevée, plus le taux de rebuts augmente — comportement classique d'un procédé poussé au-delà de son régime optimal.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{92,5}{7291,667} \simeq 0,0127.$$

$$b = 2,7333 - 0,0127 \times 325.$$

$$y \simeq 0,0127x - 1,3895$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ Chaque pièce supplémentaire produite par heure fait croître le taux de rebuts de 0,0127 point, soit environ 0,63 point pour 50 pièces par heure de plus. Le gain de cadence se paie donc en qualité.

4) a) Taux de rebuts estimé à 500 pièces par heure.

$$0,0127 \times 500 - 1,3895 = 6,35 - 1,3895.$$

$$y \simeq 4,95 \%$$

4) b) Cadence maximale admissible.

$$0,0127x - 1,3895 = 5 \iff x = \frac{6,3895}{0,0127}$$

$$x \simeq 503 \text{ pièces par heure}$$

4) c) Produire plus vite est-il toujours rentable ?

⇒ Non. À 325 pièces/h le taux de rebuts est de 2,7 % ; à 500 pièces/h il atteint 4,95 %. La production utile passe donc de $325 \times 0,973 \simeq 316$ à $500 \times 0,9505 \simeq 475$ pièces bonnes par heure : le gain existe encore, mais il s'érode. Au-delà de 503 pièces/h, le seuil qualité est franchi et la production devient inacceptable quelle que soit la quantité. L'optimum n'est donc pas la cadence maximale de la machine.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{18 + 34 + 49 + 66 + 83}{5} = \frac{250}{5}.$$

$$G(3; 50)$$

1) b) Variance de x et covariance.

Écarts de x : $-2, -1, 0, 1, 2$; donc $V(x) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2.$

Écarts de y : $-32, -16, -1, 16, 33.$

Produits : $64; 16; 0; 16; 66$, de somme 162.

$$V(x) = 2 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{162}{5} = 32,4$$

1) c) Coefficient de corrélation.

$$V(y) = \frac{1024 + 256 + 1 + 256 + 1089}{5} = \frac{2626}{5} = 525,2, \text{ donc } \sigma_y \simeq 22,9172 \text{ et } \sigma_x = \sqrt{2} \simeq 1,4142.$$

$$r = \frac{32,4}{1,4142 \times 22,9172}$$

$$r \simeq 0,9997$$

2) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{32,4}{2} = 16,2.$$

$$b = 50 - 16,2 \times 3 = 50 - 48,6.$$

$$y = 16,2x + 1,4$$

2) b) Vérification du passage par G .

$$16,2 \times 3 + 1,4 = 48,6 + 1,4 = 50 = \bar{y}.$$

⇒ La droite passe bien par $G(3; 50)$.

3) a) Points moyens G_1 et G_2 .

$$G_1 : \text{moyenne des deux premiers points. } \bar{x}_1 = \frac{1+2}{2} = 1,5 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{18+34}{2} = 26.$$

$$G_2 : \text{moyenne des trois derniers. } \bar{x}_2 = \frac{3+4+5}{3} = 4 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{49+66+83}{3} = \frac{198}{3} = 66.$$

$$G_1(1,5; 26) \quad G_2(4; 66)$$

3) b) Droite de Mayer.

Méthode : La droite de Mayer est la droite (G_1G_2) .

$$\text{Coefficient directeur : } \frac{66 - 26}{4 - 1,5} = \frac{40}{2,5} = 16.$$

$$\text{Ordonnée à l'origine : } 26 - 16 \times 1,5 = 26 - 24 = 2.$$

$$y = 16x + 2$$

3) c) Comparaison des deux ajustements.

Moindres carrés : $y = 16,2x + 1,4$. Mayer : $y = 16x + 2$.

⇒ Les deux droites sont très proches : les coefficients directeurs diffèrent de 0,2 et les ordonnées à l'origine de 0,6. C'est attendu lorsque la corrélation est aussi forte.

4) a) Débit estimé sous 6 bars.

$$\text{Moindres carrés : } 16,2 \times 6 + 1,4 = 97,2 + 1,4 = 98,6.$$

$$\text{Mayer : } 16 \times 6 + 2 = 96 + 2 = 98.$$

$$98,6 \text{ L/min} \quad \text{et} \quad 98 \text{ L/min}$$

4) b) Écart observé.

$$98,6 - 98 = 0,6.$$

$$0,6 \text{ L/min, soit environ } 0,6 \%$$

4) c) Quelle méthode retenir?

⇒ La méthode des moindres carrés : elle minimise la somme des carrés des écarts et utilise tous les points avec le même poids. La méthode de Mayer ne retient que deux points moyens et dépend du découpage choisi. Elle reste utile car elle se calcule de tête, sans covariance : un bon contrôle de vraisemblance du résultat.

Corrigé — Exercice 10
1) a) Nuage de points.

Les six points $(1; 45)$ à $(6; 266)$ s'alignent remarquablement bien le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

$$\bar{y} = \frac{45 + 88 + 134 + 175 + 222 + 266}{6} = \frac{930}{6}.$$

$$G(3,5 ; 155)$$

2) a) Variances et covariance.

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167.$$

$$\sum x_i y_i = 45 + 176 + 402 + 700 + 1110 + 1596 = 4029.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{4029}{6} - 3,5 \times 155 = 671,5 - 542,5.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \quad V(y) = \frac{17\,120}{3} \simeq 5706,667 \quad \text{cov}(x, y) = 129$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_x \simeq 1,7078 \text{ et } \sigma_y \simeq 75,5425.$$

$$r = \frac{129}{1,7078 \times 75,5425}$$

$$r \simeq 0,9999$$

$\Rightarrow$ La corrélation est pratiquement parfaite : la force de poinçonnage est proportionnelle à l'épaisseur de la tôle, ce que prévoit la théorie du cisaillement.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{129}{35/12} = \frac{129 \times 12}{35} = \frac{1548}{35}.$$

$$b = 155 - \frac{1548}{35} \times 3,5 = 155 - 154,8.$$

$$y \simeq 44,2286 x + 0,2$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

$\Rightarrow$ Chaque millimètre d'épaisseur supplémentaire exige environ 44,2 kN de force de poinçonnage en plus.

3) c) Interprétation de l'ordonnée à l'origine.

$\Rightarrow b = 0,2$ kN est pratiquement nul, ce qui est physiquement satisfaisant : perforer une tôle d'épaisseur nulle ne demande aucune force. Le modèle est donc quasi proportionnel, comme attendu.

4) a) Force nécessaire pour une tôle de 8 mm.

$$44,2286 \times 8 + 0,2 = 353,829 + 0,2.$$

$$y \simeq 354,03 \text{ kN}$$

4) b) Épaisseur maximale perforable avec 400 kN.

$$44,2286 x + 0,2 = 400 \iff x = \frac{399,8}{44,2286}$$

$$x \simeq 9,04 \text{ mm}$$

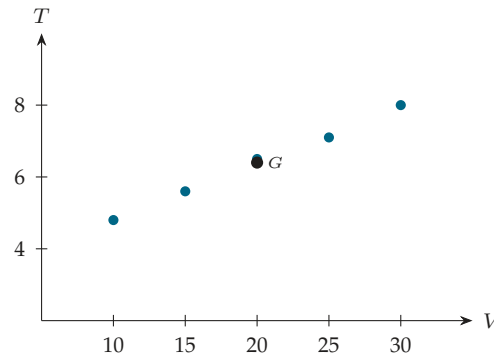
4) c) La presse convient-elle pour des tôles de 10 mm ?

Pour $x = 10$: $44,2286 \times 10 + 0,2 \simeq 442,49$ kN.

⇒ **Non** : il faudrait environ 442 kN alors que la presse n'en développe que 400. L'épaisseur maximale est de l'ordre de 9 mm. Il faut soit une presse plus puissante, soit un poinçon de plus petit diamètre. On notera que 10 mm est hors de la plage mesurée (1 à 6 mm) : la conclusion repose sur une extrapolation, mais l'écart de 42 kN est assez net pour qu'elle reste sûre.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Nuage de points.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{V} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30}{5} = \frac{100}{5} = 20.$$

$$\bar{T} = \frac{4,8 + 5,6 + 6,5 + 7,1 + 8,0}{5} = \frac{32}{5}.$$

$$G(20; 6,4)$$

1) c) Pertinence de l'ajustement affine.

⇒ Les cinq points sont sensiblement alignés le long d'une droite croissante, sans courbure : un ajustement affine est adapté.

2) a) Variances et covariance.

$$\text{Écarts de } V : -10, -5, 0, 5, 10; V(V) = \frac{100 + 25 + 0 + 25 + 100}{5} = 50.$$

$$\text{Écarts de } T : -1,6; -0,8; 0,1; 0,7; 1,6; V(T) = \frac{2,56 + 0,64 + 0,01 + 0,49 + 2,56}{5} = 1,252.$$

Produits : 16; 4; 0; 3,5; 16, de somme 39,5.

$$V(V) = 50 \quad V(T) = 1,252 \quad \text{cov}(V, T) = \frac{39,5}{5} = 7,9$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_V = \sqrt{50} \simeq 7,0711 \text{ et } \sigma_T = \sqrt{1,252} \simeq 1,1189.$$

$$r = \frac{7,9}{7,0711 \times 1,1189}$$

$$r \simeq 0,9985$$

⇒ **Corrélation linéaire excellente et croissante** : le temps de cycle augmente avec la vitesse d'avance.

3) a) Droite de régression de T en V .

$$a = \frac{7,9}{50} = 0,158.$$

$$b = 6,4 - 0,158 \times 20 = 6,4 - 3,16.$$

$$T = 0,158 V + 3,24$$

3) b) Vérification du passage par G .

$$0,158 \times 20 + 3,24 = 3,16 + 3,24 = 6,4 = \bar{T}.$$

⇒ La droite passe bien par $G(20; 6,4)$.

3) c) Tracé de la droite.

On place $G(20; 6,4)$ et le point d'ordonnée à l'origine $(0; 3,24)$, puis on trace la droite qui les joint.

⇒ Elle passe au plus près des cinq points du nuage.

4) a) Temps de cycle estimé pour $V = 35$ mm/s.

$$0,158 \times 35 + 3,24 = 5,53 + 3,24.$$

$$T \simeq 8,77 \text{ secondes}$$

4) b) Vitesse d'avance donnant $T = 10$ secondes.

$$0,158 V + 3,24 = 10 \iff V = \frac{6,76}{0,158}$$

$$V \simeq 42,8 \text{ mm/s}$$

4) c) Fiabilité de cette dernière estimation.

⇒ Elle est à prendre avec réserve. La plage étudiée est $[10; 30]$ mm/s, et 42,8 la dépasse de plus de 40 % : c'est une extrapolation lointaine. Rien ne garantit que la relation reste affine à cette vitesse — la machine peut atteindre une limite mécanique bien avant. L'estimation de la question 4) a), en $V = 35$, est déjà plus fiable, mais elle sort également de la plage mesurée.

Corrigé — Exercice 12**1) a) Nuage de points.**

Les six points $(5; 1,2)$ à $(30; 3,0)$ s'alignent le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30}{6} = \frac{105}{6} = 17,5.$$

$$\bar{y} = \frac{1,2 + 1,5 + 1,9 + 2,2 + 2,6 + 3,0}{6} = \frac{12,4}{6}.$$

$$G(17,5; 2,0667)$$

2) a) Covariance et écarts types.

$$\sum x_i y_i = 6 + 15 + 28,5 + 44 + 65 + 90 = 248,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{248,5}{6} - 17,5 \times 2,0667 \simeq 41,4167 - 36,1667.$$

$$\text{cov}(x, y) = 5,25$$

$$V(x) = \frac{875}{12} \simeq 72,9167 \text{ et } V(y) \simeq 0,3789.$$

$$\sigma_x \simeq 8,5391 \quad \sigma_y \simeq 0,6155$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{5,25}{8,5391 \times 0,6155}$$

$$r \simeq 0,9988$$

⇒ **Corrélation excellente et croissante : la consommation d'huile augmente régulièrement avec les heures de fonctionnement, signe d'une usure progressive des segments.**

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{5,25}{72,9167} \simeq 0,072.$$

$$b = 2,0667 - 0,072 \times 17,5 = 2,0667 - 1,26.$$

$$y \simeq 0,072x + 0,8067$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{5,25}{0,3789} \simeq 13,8563.$$

$$b' = 17,5 - 13,8563 \times 2,0667 \simeq 17,5 - 28,6364.$$

$$x \simeq 13,8563y - 11,1364$$

3) c) Produit des coefficients directeurs.

$$a \times a' \simeq 0,072 \times 13,8563 \simeq 0,9977.$$

$$r^2 \simeq (0,9988)^2 \simeq 0,9976.$$

⇒ **Les deux valeurs coïncident à l'arrondi près : on retrouve la relation $a a' = r^2$.**

4) a) Consommation estimée à 4000 heures.

4000 heures, c'est $x = 40$ centaines d'heures.

$$0,072 \times 40 + 0,8067 = 2,88 + 0,8067.$$

$$y \simeq 3,69 \text{ litres}$$

4) b) Heures correspondant à 3,5 litres, par les deux droites.

$$\text{Par la droite de } y \text{ en } x : x = \frac{3,5 - 0,8067}{0,072} \simeq 37,41.$$

$$\text{Par la droite de } x \text{ en } y : 13,8563 \times 3,5 - 11,1364 \simeq 37,36.$$

$$\simeq 3741 \text{ h} \quad \text{et} \quad \simeq 3736 \text{ h}$$

4) c) Les deux estimations diffèrent-elles beaucoup ?

⇒ **Non : cinq heures d'écart sur plus de 3700, soit 0,13 %. C'est une conséquence directe de la très forte corrélation : les deux droites de régression se confondent presque lorsque $|r|$ est proche de 1. Elles ne coïncideraient exactement que si $|r| = 1$, c'est-à-dire si les points étaient parfaitement alignés.**

Corrigé — Exercice 13

1) a) Nuage de points.

Les sept points $(1 ; 3,2)$ à $(7 ; 5,3)$ sont alignés le long d'une droite croissante de faible pente.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$

$$\bar{y} = \frac{3,2 + 3,5 + 3,9 + 4,2 + 4,6 + 4,9 + 5,3}{7} = \frac{29,6}{7}.$$

$$G\left(4; \frac{148}{35}\right) \simeq G(4; 4,2286)$$

2) a) Écart types.

$$\text{Écart de } x : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3; V(x) = \frac{9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$

$$\sigma_x = 2$$

$$V(y) = \frac{601}{1225} \simeq 0,4906.$$

$$\sigma_y \simeq 0,7004$$

2) b) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 3,2 + 7 + 11,7 + 16,8 + 23 + 29,4 + 37,1 = 128,2.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{128,2}{7} - 4 \times \frac{148}{35} = \frac{128,2}{7} - \frac{592}{35}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 1,4$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{1,4}{2 \times 0,7004}$$

$$r \simeq 0,9994$$

$\Rightarrow$ **Corrélation quasi parfaite et croissante : le dépôt progresse linéairement avec le temps, ce qui traduit une vitesse de dépôt constante.**

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{1,4}{4} = 0,35.$$

$$b = \frac{148}{35} - 0,35 \times 4 = \frac{148}{35} - 1,4.$$

$$y = 0,35x + 2,8286$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{1,4}{0,4906} \simeq 2,8536.$$

$$b' = 4 - 2,8536 \times 4,2286 \simeq 4 - 12,0666.$$

$$x \simeq 2,8536y - 8,0666$$

3) c) Vérification du passage par G .

Première droite en $x = 4 : 0,35 \times 4 + 2,8286 = 4,2286$.

Seconde droite en $y = 4,2286 : 2,8536 \times 4,2286 - 8,0666 \simeq 4$.

$\Rightarrow$ **Les deux droites passent par G : elles s'y coupent.**

4) a) Masse déposée estimée après 10 jours.

$$0,35 \times 10 + 2,8286 = 3,5 + 2,8286.$$

$$y \simeq 6,33 \text{ grammes}$$

4) b) Nombre de jours pour déposer 7 grammes.

$$\text{Par la droite de } y \text{ en } x : x = \frac{7 - 2,8286}{0,35} \simeq 11,92.$$

$$\text{Par la droite de } x \text{ en } y : 2,8536 \times 7 - 8,0666 \simeq 11,91.$$

$$\simeq 11,9 \text{ jours dans les deux cas}$$

⇒ Il faut donc compter douze jours de traitement.

4) c) Interprétation de l'ordonnée à l'origine.

⇒ $b \simeq 2,83$ grammes serait la masse déposée au bout de zéro jour, ce qui n'a pas de sens physique pour un dépôt : à $x = 0$ la masse déposée devrait être nulle. L'interprétation correcte est que le modèle affine n'est valable que sur la plage observée, de 1 à 7 jours ; la pièce avait probablement déjà séjourné dans le bain avant la première mesure, ou le dépôt suit une autre loi dans ses toutes premières heures.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Nuage de points.

Les six points (1 ; 100), (2 ; 150), (3 ; 230), (4 ; 340), (5 ; 510), (6 ; 760) ne sont pas alignés : le nuage présente une courbure marquée vers le haut.

1) b) Un ajustement affine est-il adapté ?

Les accroissements successifs de y valent 50, 80, 110, 170, 250 : ils augmentent nettement.

⇒ **Non : un ajustement affine supposerait des accroissements constants. Ici ils croissent, ce qui est la signature d'une croissance exponentielle. On calcule d'ailleurs les rapports successifs : 1,50 ; 1,53 ; 1,48 ; 1,50 ; 1,49 — pratiquement constants.**

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	1	2	3	4	5	6
z_i	4,6052	5,0106	5,4381	5,8289	6,2344	6,6333

⇒ Les z_i croissent cette fois de façon presque constante : environ 0,41 à chaque semaine.

2) b) Point moyen de la série (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

$$\bar{z} = \frac{4,6052 + 5,0106 + 5,4381 + 5,8289 + 6,2344 + 6,6333}{6}.$$

$$G'(3,5 ; 5,6251)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq 1,1836.$$

$$r = \frac{1,1836}{1,7078 \times 0,6935}$$

$$r \simeq 0,9999$$

⇒ La corrélation entre x et z est quasi parfaite : l'ajustement affine de z en x est pleinement justifié, donc l'ajustement exponentiel de y en x l'est aussi.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{1,1836}{2,9167} \simeq 0,4058.$$

$$b = 5,6251 - 0,4058 \times 3,5 \simeq 5,6251 - 1,4203.$$

$$z \simeq 0,4058x + 4,2048$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

Méthode : $z = \ln y$ équivaut à $y = e^z$.

$$y = e^{0,4058x + 4,2048} = e^{4,2048} \times (e^{0,4058})^x$$

$$e^{4,2048} \simeq 67,0 \text{ et } e^{0,4058} \simeq 1,5005.$$

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^x$$

⇒ La production augmente donc d'environ 50 % par semaine.

4) a) Production estimée la huitième semaine.

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^8.$$

$$y \simeq 1722 \text{ pièces}$$

4) b) Production estimée la dixième semaine.

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^{10}.$$

$$y \simeq 3877 \text{ pièces}$$

4) c) Semaine où la production dépasse 2000 pièces.

$$0,4058x + 4,2048 \geq \ln(2000) \simeq 7,6009$$

$$x \geq \frac{7,6009 - 4,2048}{0,4058} \simeq 8,37.$$

$$x = 9$$

⇒ La production dépassera 2000 pièces à partir de la neuvième semaine. On notera toutefois qu'une croissance de 50 % par semaine ne peut pas durer : l'atelier atteindra tôt ou tard sa capacité maximale, et le modèle cessera alors d'être valable.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Nuage de points.

Les cinq points $(0 ; 80)$, $(1 ; 64)$, $(2 ; 51)$, $(3 ; 41)$, $(4 ; 33)$ décrivent une courbe décroissante dont la pente s'adoucit : le nuage n'est pas rectiligne.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{64}{80} = 0,800; \quad \frac{51}{64} \simeq 0,797; \quad \frac{41}{51} \simeq 0,804; \quad \frac{33}{41} \simeq 0,805.$$

$$0,800 ; 0,797 ; 0,804 ; 0,805$$

1) c) Observation et type d'ajustement suggéré.

⇒ Les quatre rapports sont pratiquement égaux, voisins de 0,80 : la valeur résiduelle est multipliée par un coefficient constant à chaque millier d'heures. C'est la signature d'une suite géométrique, donc d'un ajustement exponentiel et non affine.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4
z_i	4,3820	4,1589	3,9318	3,7136	3,4965

⇒ Les z_i décroissent d'environ 0,22 à chaque pas : la série (x, z) est, elle, pratiquement affine.

2) b) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$\bar{x} = 2$, $\bar{z} \simeq 3,9366$, $V(x) = 2$ et $\text{cov}(x, z) \simeq -0,4433$.

$$r = \frac{-0,4433}{1,4142 \times 0,3135}$$

$$r \simeq -1,0000$$

⇒ La corrélation est parfaite à 10^{-4} près : l'ajustement affine de z en x est excellent.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{-0,4433}{2} \simeq -0,2216.$$

$$b = 3,9366 - (-0,2216) \times 2 = 3,9366 + 0,4432.$$

$$z \simeq -0,2216 x + 4,3798$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^z = e^{4,3798} \times (e^{-0,2216})^x$$

$$e^{4,3798} \simeq 79,83 \text{ et } e^{-0,2216} \simeq 0,8012.$$

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^x$$

3) c) Interprétation de B .

⇒ $B \simeq 0,8012$ signifie que la machine perd environ 20 % de sa valeur par millier d'heures de service. On retrouve le rapport constant observé en 1) b). Le coefficient $A \simeq 79,83$ est, lui, très proche de la valeur neuve 80 : le modèle est cohérent avec la donnée initiale.

4) a) Valeur résiduelle après 6000 heures.

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^6.$$

$$y \simeq 21,12 \text{ milliers de dinars}$$

4) b) Valeur résiduelle après 8000 heures.

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^8.$$

$$y \simeq 13,55 \text{ milliers de dinars}$$

4) c) Nombre d'heures pour passer sous 20 000 dinars.

$$-0,2216 x + 4,3798 \leq \ln(20) \simeq 2,9957$$

$$-0,2216 x \leq -1,3841, \text{ donc } x \geq \frac{1,3841}{0,2216} \simeq 6,25.$$

$$x \simeq 6250 \text{ heures}$$

⇒ L'entreprise revendra la machine vers 6250 heures de service, ce qui est cohérent avec la valeur 21,12 trouvée à 6000 heures.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Nuage de points.

Les six points (0 ; 200) à (5 ; 66) décrivent une courbe décroissante, d'abord raide puis de plus en plus douce.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{160}{200} = 0,800; \quad \frac{128}{160} = 0,800; \quad \frac{102}{128} \simeq 0,797; \quad \frac{82}{102} \simeq 0,804; \quad \frac{66}{82} \simeq 0,805.$$

$$0,800; 0,800; 0,797; 0,804; 0,805$$

1) c) Que suggèrent ces rapports ?

⇒ Ils sont pratiquement constants, voisins de 0,80 : l'effectif est multiplié par 0,8 chaque mois. C'est une décroissance géométrique, donc un ajustement exponentiel.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	5,2983	5,0752	4,8520	4,6250	4,4067	4,1897

2) b) Point moyen de (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2,5.$$

$$\bar{z} = \frac{5,2983 + 5,0752 + 4,8520 + 4,6250 + 4,4067 + 4,1897}{6}.$$

$$G'(2,5; 4,7411)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq -0,6480.$$

$$r = \frac{-0,6480}{1,7078 \times 0,3796}$$

$$r \simeq -1,0000$$

⇒ Corrélation parfaite à 10^{-4} près.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{-0,6480}{2,9167} \simeq -0,2222.$$

$$b = 4,7411 + 0,2222 \times 2,5 = 4,7411 + 0,5555.$$

$$z \simeq -0,2222x + 5,2966$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^{5,2966} \times (e^{-0,2222})^x$$

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^x$$

3) c) Comparaison de A avec l'effectif initial.

$A \simeq 199,6$ et l'effectif initial vaut 200.

$\Rightarrow$ L'écart est de 0,4 composant, soit 0,2 % : le modèle retrouve presque exactement la donnée de départ. C'est un bon indice de sa qualité, puisque A n'a pas été imposé mais calculé.

4) a) Nombre de composants après 8 mois.

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^8.$$

$$y \simeq 34 \text{ composants}$$

4) b) Nombre de composants après 12 mois.

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^{12}.$$

$$y \simeq 14 \text{ composants}$$

4) c) Mois à partir duquel il reste moins de 50 composants.

$$-0,2222x + 5,2966 \leq \ln(50) \simeq 3,9120$$

$$x \geq \frac{5,2966 - 3,9120}{0,2222} \simeq 6,23.$$

$$x = 7$$

$\Rightarrow$ Dès le septième mois, il reste moins de 50 composants en service.

4) d) Le modèle peut-il rester valable indéfiniment ?

$\Rightarrow$ Non. La fonction $x \mapsto 199,6 \times (0,8008)^x$ est strictement positive pour tout x : elle tend vers 0 sans jamais l'atteindre, et prend des valeurs non entières. Or le nombre de composants est un entier qui finira par valoir exactement 0. Le modèle décrit bien la tendance sur les premiers mois, mais il perd tout sens lorsque l'effectif devient petit — disons en dessous de cinq ou dix composants.

Corrigé — Exercice 17**1) a) Covariance et écarts types.**

$$\bar{x} = 2,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{200 + 160 + 128 + 102 + 82 + 66}{6} = \frac{738}{6} = 123.$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 160 + 256 + 306 + 328 + 330 = 1380.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1380}{6} - 2,5 \times 123 = 230 - 307,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = -77,5$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } V(y) \simeq 2115,6667.$$

$$\sigma_x \simeq 1,7078 \quad \sigma_y \simeq 45,9964$$

1) b) Coefficient de corrélation.

$$r = \frac{-77,5}{1,7078 \times 45,9964}$$

$$r \simeq -0,9866$$

1) c) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{-77,5}{2,9167} \simeq -26,5714.$$

$$b = 123 + 26,5714 \times 2,5 = 123 + 66,4286.$$

$$y \simeq -26,5714x + 189,4286$$

2) a) Estimation affine après 8 mois.

$$-26,5714 \times 8 + 189,4286 = -212,571 + 189,429.$$

$$y \simeq -23,14$$

2) b) Estimation affine après 12 mois.

$$-26,5714 \times 12 + 189,4286 = -318,857 + 189,429.$$

$$y \simeq -129,43$$

2) c) Que penser de ces deux résultats ?

⇒ Ils sont absurdes : un nombre de composants ne peut pas être négatif. Le modèle affine prévoit l'extinction complète du lot dès le 7^e mois, puis des effectifs négatifs. Il est donc inutilisable en extrapolation.

3) a) Estimation exponentielle après 8 mois.

$$199,6 \times (0,8008)^8.$$

$$y \simeq 33,8 \text{ composants}$$

3) b) Estimation exponentielle après 12 mois.

$$199,6 \times (0,8008)^{12}.$$

$$y \simeq 13,9 \text{ composants}$$

4) a) Comparaison des deux séries d'estimations.

À 8 mois : -23 contre 34 . À 12 mois : -129 contre 14 .

⇒ Les deux modèles divergent complètement dès qu'on sort de la plage mesurée. Le modèle exponentiel donne des valeurs positives et décroissantes, conformes au bon sens ; le modèle affine donne des valeurs négatives, sans signification.

4) b) Un coefficient de $-0,9866$ suffit-il à valider le modèle ?

⇒ Non. Une valeur de $|r|$ proche de 1 indique seulement que les points de la série étudiée sont proches d'une droite. Elle ne dit rien de ce qui se passe en dehors, et surtout elle ne teste pas l'hypothèse de linéarité : un nuage nettement courbé peut donner $|r| = 0,98$. Ici, l'examen du nuage et surtout la constance des rapports y_{i+1}/y_i révélaient la vraie nature du phénomène. Le coefficient de corrélation se juge toujours après avoir regardé le nuage, jamais à sa place.

4) c) Quel modèle retenir, et pour quelle raison de fond ?

⇒ Le modèle exponentiel. La raison n'est pas seulement numérique (la corrélation de (x, z) atteint $-1,0000$ contre $-0,9866$ pour l'affine) : elle est physique. Un composant tombe en panne avec une probabilité constante par unité de temps, indépendamment de son âge ; l'effectif survivant est donc multiplié par un même facteur à chaque mois, ce qui est exactement une décroissance géométrique. Le modèle exponentiel traduit le mécanisme, le modèle affine ne fait qu'en approcher un morceau.

Corrigé — Exercice 18

1) a) Covariance et variance de x .

$$\bar{x} = 3,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{930}{6} = 155.$$

$$\sum x_i y_i = 45 + 176 + 402 + 700 + 1110 + 1596 = 4029.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{4029}{6} - 3,5 \times 155 = 671,5 - 542,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = 129 \quad V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167$$

1) b) Droite des moindres carrés.

$$a = \frac{129}{35/12} = \frac{1548}{35} \simeq 44,2286.$$

$$b = 155 - \frac{1548}{35} \times 3,5 = 155 - 154,8.$$

$$(D_1) : y \simeq 44,2286 x + 0,2$$

2) a) Point moyen G_1 des trois premiers points.

$$\bar{x}_1 = \frac{1 + 2 + 3}{3} = 2 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{45 + 88 + 134}{3} = \frac{267}{3} = 89.$$

$$G_1(2; 89)$$

2) b) Point moyen G_2 des trois derniers points.

$$\bar{x}_2 = \frac{4 + 5 + 6}{3} = 5 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{175 + 222 + 266}{3} = \frac{663}{3} = 221.$$

$$G_2(5; 221)$$

2) c) Droite de Mayer.

$$\text{Coefficient directeur : } \frac{221 - 89}{5 - 2} = \frac{132}{3} = 44.$$

$$\text{Ordonnée à l'origine : } 89 - 44 \times 2 = 89 - 88 = 1.$$

$$(D_2) : y = 44 x + 1$$

3) a) Les deux droites passent par G .

$$(D_1) \text{ en } x = 3,5 : 44,2286 \times 3,5 + 0,2 \simeq 155.$$

$$(D_2) \text{ en } x = 3,5 : 44 \times 3,5 + 1 = 154 + 1 = 155.$$

$\Rightarrow$ Les deux droites passent par $G(3,5; 155)$. C'est une propriété générale : la droite de Mayer passe par le point moyen car G est le milieu de $[G_1 G_2]$ lorsque les deux groupes ont le même effectif.

3) b) Comparaison des coefficients directeurs.

44,2286 contre 44.

$$\text{Écart : } 0,2286, \text{ soit } 0,52 \%$$

3) c) Comparaison des ordonnées à l'origine.

0,2 contre 1.

⇒ L'écart absolu est de 0,8 kN, mais les deux valeurs sont négligeables devant les forces en jeu (45 à 266 kN). Physiquement, toutes deux traduisent la même chose : la force est proportionnelle à l'épaisseur.

4) a) Force estimée pour une tôle de 8 mm.

$$(D_1) : 44,2286 \times 8 + 0,2 \simeq 354,03 \text{ kN.}$$

$$(D_2) : 44 \times 8 + 1 = 352 + 1 = 353 \text{ kN.}$$

$$354,03 \text{ kN} \quad \text{et} \quad 353 \text{ kN}$$

4) b) Écart entre les deux estimations.

$$354,03 - 353 = 1,03.$$

$$\simeq 1 \text{ kN, soit } 0,29 \%$$

4) c) Quelle méthode est la plus fiable ?

⇒ Les moindres carrés : cette méthode minimise la somme des carrés des écarts verticaux et fait intervenir les six points avec le même poids, alors que Mayer ne retient que deux points moyens et dépend du découpage retenu. Mayer garde cependant deux mérites : elle se calcule sans covariance ni variance — donc de tête ou sur le papier — et elle fournit un contrôle de vraisemblance immédiat. Ici, l'écart de 0,3 % confirme que le calcul des moindres carrés ne comporte pas d'erreur.

Corrigé — Exercice 19**1) a) Coordonnées du point moyen G .**

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{10 + 19 + 31 + 40 + 50}{5} = \frac{150}{5}.$$

$$G(3; 30)$$

1) b) Covariance et variance de x .

Écarts de x : $-2, -1, 0, 1, 2$; donc $V(x) = 2$.

Écarts de y : $-20, -11, 1, 10, 20$.

Produits : $40; 11; 0; 10; 40$, de somme 101.

$$V(x) = 2 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{101}{5} = 20,2$$

1) c) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{20,2}{2} = 10,1.$$

$$b = 30 - 10,1 \times 3 = 30 - 30,3.$$

$$y = 10,1x - 0,3$$

1) d) Coefficient de corrélation.

$$V(y) = \frac{400 + 121 + 1 + 100 + 400}{5} = \frac{1022}{5} = 204,4, \text{ donc } \sigma_y \simeq 14,2969 \text{ et } \sigma_x \simeq 1,4142.$$

$$r = \frac{20,2}{1,4142 \times 14,2969}$$

$$r \simeq 0,9991$$

2) a) Nouveau point moyen.

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5.$$

$$\bar{y} = \frac{10 + 19 + 31 + 40 + 50 + 20}{6} = \frac{170}{6} = \frac{85}{3}.$$

$$G'(3,5 ; 28,3333)$$

2) b) Nouvelle droite de régression.

$$\sum x_i y_i = 10 + 38 + 93 + 160 + 250 + 120 = 671.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{671}{6} - 3,5 \times \frac{85}{3} = \frac{671}{6} - \frac{595}{6} = \frac{76}{6} \simeq 12,6667.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167, \text{ donc } a \simeq \frac{12,6667}{2,9167} \simeq 4,3429.$$

$$b \simeq 28,3333 - 4,3429 \times 3,5.$$

$$y \simeq 4,3429 x + 13,1333$$

2) c) Nouveau coefficient de corrélation.

$$V(y) \simeq 184,2222, \text{ donc } \sigma_y \simeq 13,5728.$$

$$r = \frac{12,6667}{1,7078 \times 13,5728}$$

$$r \simeq 0,5464$$

3) a) Comparaison des coefficients directeurs.

10,1 devient 4,3429.

⇒ Le coefficient directeur a été divisé par plus de deux : la droite s'est fortement couchée sous l'effet d'un seul point.

3) b) Comparaison des coefficients de corrélation.

0,9991 devient 0,5464.

⇒ La corrélation passe d'excellente à médiocre. Un r de 0,55 ne permet plus de valider un ajustement affine.

3) c) Sensibilité de la régression à une mesure erronée.

⇒ Une seule mesure fautive sur six suffit à ruiner l'ajustement : elle déplace le point moyen, réduit la covariance et fait chuter le coefficient de corrélation. C'est pourquoi il faut toujours tracer le nuage avant de calculer : le point (6 ; 20) saute aux yeux sur un graphique, alors qu'il se dissimule dans les sommes. La chute brutale de r est d'ailleurs le signal d'alarme qui invite à revenir aux données brutes.

4) a) Nouvelle droite avec la valeur corrigée $y_6 = 61$.

$$\bar{y} = \frac{10 + 19 + 31 + 40 + 50 + 61}{6} = \frac{211}{6} \simeq 35,1667.$$

$$\sum x_i y_i = 10 + 38 + 93 + 160 + 250 + 366 = 917, \text{ donc } \text{cov}(x, y) = \frac{917}{6} - 3,5 \times \frac{211}{6} = \frac{917 - 738,5}{6} = 29,75.$$

$$a = \frac{29,75}{2,9167} = 10,2 \text{ et } b \simeq 35,1667 - 10,2 \times 3,5.$$

$$y \simeq 10,2x - 0,5333$$

4) b) Nouveau coefficient de corrélation.

$V(y) \simeq 303,8056$, donc $\sigma_y \simeq 17,4300$.

$$r = \frac{29,75}{1,7078 \times 17,4300}$$

$$r \simeq 0,9994$$

4) c) Comparaison avec la question 1) et conclusion.

Coefficient directeur : 10,1 puis 10,2. Corrélation : 0,9991 puis 0,9994.

⇒ La correction rétablit exactement le modèle initial : le sixième point, une fois juste, confirme la droite au lieu de la détruire. On en retient que la régression n'est pas fragile par nature — elle l'est seulement face à une donnée fausse. Détecter et corriger une mesure aberrante vaut mieux que la retirer, car un point supplémentaire correct renforce l'ajustement.

Corrigé — Exercice 20

1) a) Nuage de points.

Les six points (0 ; 50) à (5 ; 186) décrivent une courbe croissante dont la pente s'accroît : le nuage n'est pas rectiligne.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{65}{50} = 1,300; \quad \frac{84}{65} \simeq 1,292; \quad \frac{110}{84} \simeq 1,310; \quad \frac{143}{110} = 1,300; \quad \frac{186}{143} \simeq 1,301.$$

$$1,300 ; 1,292 ; 1,310 ; 1,300 ; 1,301$$

1) c) Justification de l'ajustement exponentiel.

⇒ Les cinq rapports sont pratiquement constants, voisins de 1,30 : l'effectif est multiplié par un même coefficient chaque année. Ce sont les *rapports*, et non les *différences*, qui sont constants — signature d'une croissance géométrique. Un ajustement exponentiel s'impose ; un ajustement affine sous-estimerait systématiquement les dernières valeurs et divergerait ensuite.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	3,9120	4,1744	4,4308	4,7005	4,9628	5,2257

⇒ Les z_i croissent d'environ 0,26 à chaque pas.

2) b) Point moyen de (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2,5.$$

$$\bar{z} = \frac{3,9120 + 4,1744 + 4,4308 + 4,7005 + 4,9628 + 5,2257}{6}.$$

$$G'(2,5 ; 4,5677)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq 0,7670.$$

$$r = \frac{0,7670}{1,7078 \times 0,4492}$$

$$r \simeq 1,0000$$

$\Rightarrow$ **Corrélation parfaite à 10^{-4} près : le changement de variable a parfaitement linéarisé le nuage.**

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{0,7670}{2,9167} \simeq 0,2630.$$

$$b = 4,5677 - 0,2630 \times 2,5 = 4,5677 - 0,6575.$$

$$z \simeq 0,2630 x + 3,9103$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^z = e^{3,9103} \times (e^{0,2630})^x$$

$$e^{3,9103} \simeq 49,92 \text{ et } e^{0,2630} \simeq 1,3008.$$

$$y \simeq 49,92 \times (1,3008)^x$$

3) c) Interprétation de A et B .

$\Rightarrow A \simeq 49,92$ est le nombre de capteurs à la mise en service : le modèle retrouve presque exactement la valeur initiale 50. $B \simeq 1,3008$ signifie que le parc de capteurs croît d'environ 30 % par an.

4) a) Nombre de capteurs au bout de 7 ans.

$$49,92 \times (1,3008)^7.$$

$$y \simeq 315 \text{ capteurs}$$

4) b) Nombre de capteurs au bout de 10 ans.

$$49,92 \times (1,3008)^{10}.$$

$$y \simeq 692 \text{ capteurs}$$

4) c) Année de saturation à 400 capteurs.

$$0,2630 x + 3,9103 \geq \ln(400) \simeq 5,9915$$

$$x \geq \frac{5,9915 - 3,9103}{0,2630} \simeq 7,91.$$

$$x = 8$$

$\Rightarrow$ **Le réseau saturera au cours de la huitième année.**

4) d) Que penser d'une extrapolation à 20 ans?

Le modèle donnerait $49,92 \times (1,3008)^{20} \simeq 9600$ capteurs.

$\Rightarrow$ **Cette valeur n'a aucun sens : le réseau sature à 400 capteurs, seuil franchi dès la huitième année. Une croissance de 30 % par an ne peut pas se poursuivre indéfiniment dans une usine de taille finie. Le modèle exponentiel décrit bien la phase de déploiement, mais toute extrapolation au-delà du seuil de saturation est à rejeter : la croissance réelle s'infléchira nécessairement.**

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Point par lequel passe toujours la droite de régression.

L'ordonnée à l'origine vaut $b = \bar{y} - a\bar{x}$; en remplaçant x par $\bar{x}$ dans $y = ax + b$, on obtient exactement $\bar{y}$.

⇒ Réponse b) : le point moyen G . C'est le contrôle systématique après avoir calculé a et b .

QCM 2) Coefficient directeur de la droite de régression.

$$\text{Méthode : } a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}.$$

$$a = \frac{-6}{3} = -2$$

⇒ Réponse a) : -2 . La réponse c) multiplierait au lieu de diviser.

QCM 3) Encadrement de r .

$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$, et l'on démontre que $|r| \leq 1$, avec égalité si et seulement si les points sont alignés.

⇒ Réponse b) : $-1 \leq r \leq 1$. La réponse a) oublie que r peut être négatif — c'est le cas d'une corrélation décroissante.

QCM 4) Retour à y après le changement de variable $z = \ln y$.

De $z = 0,5x + 2$ et $z = \ln y$, on tire $\ln y = 0,5x + 2$, puis, en composant par exp :

$$y = e^{0,5x+2}$$

⇒ Réponse b). La réponse a) est précisément l'erreur classique : oublier de revenir à y .

V/F 1) Un r proche de 1 prouve que x est la cause de y .

r mesure une liaison **linéaire**, c'est-à-dire un alignement du nuage. Il ne dit rien du sens de cette liaison, ni de son origine.

Deux grandeurs peuvent être fortement corrélées parce qu'elles dépendent toutes deux d'une troisième, sans que l'une soit la cause de l'autre.

⇒ Faux. Corrélation n'est pas causalité : c'est l'avertissement le plus important du chapitre.

V/F 2) La droite de Mayer passe par le point moyen de la série.

La droite de Mayer joint $G_1(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ et $G_2(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, points moyens de deux groupes de même effectif n .
 $\frac{n}{2}$.

Le point moyen G de la série entière vérifie $\bar{x} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2}{2}$ et $\bar{y} = \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_2}{2}$: G est le milieu de $[G_1 G_2]$.

⇒ Vrai. G appartient donc au segment $[G_1 G_2]$, et en particulier à la droite de Mayer.

V/F 3) Si $r = 0$, il n'existe aucune liaison entre x et y .

$r = 0$ signifie seulement qu'il n'y a aucune liaison *linéaire*. Une liaison d'un autre type peut parfaitement exister.

Contre-exemple : la série $x_i = -2, -1, 0, 1, 2$ et $y_i = 4, 1, 0, 1, 4$, c'est-à-dire $y = x^2$. On a $\bar{x} = 0$, et

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - 0 = \frac{-8 - 1 + 0 + 1 + 8}{5} = 0, \text{ donc } r = 0.$$

Pourtant y est entièrement déterminé par x : la liaison est totale, mais quadratique.

⇒ Faux. C'est pourquoi on regarde toujours le nuage avant de conclure.

V/F 4) La variance $V(x)$ peut être négative.

$V(x) = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ est une somme de carrés divisée par $n > 0$.

⇒ **Faux.** $V(x) \geq 0$ toujours, et $V(x) = 0$ uniquement lorsque tous les x_i sont égaux. Obtenir une variance négative signale une erreur de calcul : c'est un contrôle à faire systématiquement.